

武汉大学数学与统计学院

2024–2025 学年第一学期《数学分析 (1)》期末试题

1. (10 分) 证明以下数列极限存在并求其值:

$$x_1, x_2 > 0, \quad x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1}} + \sqrt{x_n}.$$

2. (10 分) 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \arctan x_n$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2 = \frac{3}{2}$.

3. (10 分) 求函数极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x \cos 4x}{x^2}.$$

4. (10 分) 求函数极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \ln(x + \sqrt{1 + x^2})}{\arcsin x - \sin x}.$$

5. (10 分) 证明函数 $f(x) = \sqrt{x} \ln x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 一致连续。

6. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续, 且 $\forall h > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nh)$ 存在。证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

存在。

7. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, a+h]$ 二次可微, 证明存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$f(a+h) + f(a) = 2f\left(a + \frac{h}{2}\right) + \frac{h^2}{4}f''(a + \theta h).$$

8. (10 分) 设 f 在 $[1, +\infty)$ 二次可微, 并且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f''(x) + 4f'(x) + 3f(x)] = c,$$

其中 $c \in (-\infty, +\infty)$ 。证明以下极限均存在并求之:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x).$$

9. (10 分) 计算积分

$$I(r) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos x + r^2} dx, \quad 0 < r < 1.$$

10. (10 分) 设 f 在 $[a, b]$ 可积, g 是以 $T > 0$ 为周期的可积函数。证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \cdot \int_a^b f(x) dx.$$